

線性時間內在強弦圖上產出 simple mplex 順序

王弘倫* 江韋伶

國立臺北商業技術學院
資訊與決策科學研究所

摘要

Berry [A. Berry, J. P. Bordat, *Mplex elimination orderings*, *Electronic Notes in Discrete Mathematics*, 8 (2001) 6–9]證明圖 G 為弦圖，若且唯若此圖會有 mplex 順序。在本篇論文中，我們證明了強弦圖上亦有類似的順序，將此命名為 simple mplex 順序。而且，我們提出了一個演算法，在線性時間計算出該順序。

關鍵詞：strongly chordal graph (強弦圖)，mplex ordering (mplex 順序)，minimal separator (最小分割)

1 緒論

給定一無向圖 G ，若 G 中任何超過三個點的迴圈 (cycle) 皆有一條弦 (chord)，則稱 G 為一弦圖 (chordal graph)。弦圖是由 Dirac 提出 [5]，此後衍生了許多相關的研究 [1–3]。Dirac 也證明了一弦圖的等價定義，即該圖存在一完美消去順序 (perfect elimination ordering)，定義如下。在圖 G 中，令 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 為圖 G 中點之任一順序；若對任意 $i, 1 \leq i < n$ ，點 v_i 在 $\{v_{i+1}, v_{i+2}, \dots, v_n\}$ 中之相鄰點構成一團 (clique)，則稱 $v_1, \dots, v_n$ 為 G 之完美消去順序；其中 v_i 被稱為以 $\{v_{i+1}, v_{i+2}, \dots, v_n\}$ 構成之引導子圖 (induce subgraph) 之 simplicial 點。許多學者依據此消去順序，發展了許多演算法，其中，Berry 與 Bordat，提出了一特殊的完美消去順序，稱作 mplex 順序，我們將於第二節詳細定義之。

強弦圖 (strongly chordal graph) 為弦圖之子類別 (subclass)，是由 Chang 和 Nemhauser [4]；Farber [6]；Hoffman, Kolen 和 Sakarovitch [7] 同時間各別提出。和弦圖相似，在強弦圖上也有一特別的點順序，稱作強消去順序 (strong elimination ordering)，由 Farber [6] 提出。在圖 G 中，令 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 為圖 G 中點之任一順序，若對任意 $i, 1 \leq i < n$ ，點 v_i 在

$\{v_{i+1}, v_{i+2}, \dots, v_n\}$ 所構成之引導子圖中為 simple (定義於第三節)，則稱該順序為強消去順序。強消去順序後續被廣泛地研究，相關結果可參考 [7–12]。

若給定任一消去順序，Farber [6]提供了一個檢測該順序是否為強消去順序的演算法，時間複雜度為 $O(m+n)$ ，其中 m 與 n 分別為 G 之邊數與點數，在接下來的敘述中我們也採用同樣符號。

在本論文中，我們欲將 mplex 消去順序的概念延伸至強弦圖中。首先，我們於第二節定義相關名詞以及符號。在第三節，我們證明該消去順序在強弦圖中的存在性，並提出一有效率的演算法計算該順序。

2 名詞與符號定義

在本論文中，我們假設所探討的圖皆為連通 (connected)。令 v 為圖 G 中一點， v 之鄰居 $N(v)$ 定義為所有與 v 相鄰之點所構成的集合。對任何點的子集合 X ，我們定義 X 的鄰居 $N(X)$ 為 $\bigcup_{x \in X} (N(x) \setminus X)$ 。一個模 (module) X ，是一個點的子集合，滿足 $\forall x \in X, N(x) \setminus X = N(X)$ ，即在 X 中的點擁有共同的鄰居。

令 S 為一點的子集。對任意兩點 a 與 b ，我們稱 S 為一 ab -分割 (ab -separator) 若且唯若 a 與 b 分別隸屬 $G-S$ 的不同要件 (components)；若不存在 S 的真子集 (proper subset) S' 滿足 S' 為 ab -分割，則稱 S 為一最小 ab -分割 (minimal ab -separator)。集合 S 為圖 G 之最小分割 (minimal separator) 若且唯若 S 為某兩點 a 與 b 之最小 ab -分割。

令 $S(G)$ 為 G 之所有最小分割構成之集合。我們稱一模 X 為一 mplex 若且唯若 X 為一團且 $N(X) \in S(G)$ 。若一 mplex 由 simplicial 點構成，則稱該 mplex 為一 simplicial mplex。Berry [1] 證明給定一個弦圖，可以重複刪除 simplicial mplex 直到圖為空，這個過程稱為 mplex 消去，而對應之 mplex 移除順序則稱為一 mplex 順序 (mplex ordering)。

*corresponding author: hlwang@webmail.ntcb.edu.tw

3 Simple moplex 順序

對任一點 v ，我們稱 v 為 simple 若且唯若 $\{N[u_1], N[u_2], \dots, N[u_l]\}$ 之元素能以集合包含 (set inclusion) 做線性排序，其中 $u_i \in N[v]$ 且 $N[u] = N(u) \cup \{u\}$ 。Farber [6] 證明任意強弦圖中皆有 simple 點。

3.1 存在性證明

引理 1. 令 v 是一個 simple 點。集合 $\{u : u \in N[v], u \text{ 是 simple 點}\}$ 為一個 moplex。

證明. 令 $X = \{u : u \in N[v], u \text{ 是 simple 點}\}$ 。因為 X 中的點皆為 simple，可知該些點之閉鄰居皆相同，故可知 X 滿足模的定義，且 X 為一團。

若 G 為一完全圖，則引理成立；否則，對任何 $u \in N[X]$ ， $N[X] \setminus N[u]$ 必為非空，又因為 X 由 simple 點組成，可知 $N(X)$ 中的點之鄰居可以集合包含做線性排序，即 $Y = \bigcap_{u \in N(X)} (N[u] \setminus N[X])$ 為非空集合。對任意 x 與 y 滿足 $x \in X$ 且 $y \in Y$ ，可知 $N(X)$ 為一最小 xy -分割。□

從引理 1 的證明中，我們可以推導出 simple 點的鄰居只會為 simple 點或在某些最小分割。此結果陳述於性質 1。

性質 1. 令 v 是一個 simple 點。對任何 $u \in N(v)$ ， u 是 simple 點或 u 在某些最小分割。

定理 1. 圖 G 為強弦圖時，若且唯若 G 會有 simple moplex 順序。

證明. 因為任意 simple moplex 順序皆對應一 seo，故可知當 G 有 simple moplex 順序時， G 必為強弦圖。反之，當 G 為強弦圖時，由引理 1 可知 G 中必有一 simple moplex；由於在強弦圖中任意移除一 simple 點所造成之圖仍為強弦圖，可得 G 會有一 simple moplex 順序。□

我們將 simple moplex 順序簡寫為 smo。

3.2 演算法

給定一個強弦圖 G 和在 G 的一個 seo，我們可基於引理 1 計算 G 的 smo，即為從 G 上依序刪除一 simple moplex。藉由給定的 seo 以及性質 1，若能夠判斷一點是否在某最小分割內即可找出一 simple moplex。詳細方法闡述如下。

令 S 為一最小分割， S 的完滿要件 (full components) 定義為 $G - S$ 之要件 $C_1, C_2, \dots, C_k$ 中，滿足 $N(C_i) = S$ 者。

性質 2. [參照 [3]] 令 $S(G) = \{S_1, S_2, \dots, S_l\}$ ，且 k_i 為 S_i 之完滿要件個數。集合 $\{k_1, \dots, k_l\}$ 可於 $O(m+n)$ 時間內計算完成。

令 $M_1, M_2, \dots, M_r$ 為 G 上的一個 simple moplex 順序， $M_0 = \emptyset$ 。我們定義 G_i 為 $G - \bigcup_{j=0}^i M_j$ ， $0 \leq i \leq r$ ，且 $N_i(X)$ 為 X 在 G_i 中之鄰居。對任何的 $S \in S(G_i)$ ，令 $F_i(S)$ 是 G_i 中 S 所分開的完滿要件集合。對任何一個 $V(G_i)$ 的子集合 U ，我們定義

$$f_i(U) = \begin{cases} |F_i(U)| - 1, & \text{若 } U \in S(G_i); \\ 0, & \text{其他情況。} \end{cases}$$

$f_i(U)$ 所表示的為使得 U 不為最小分割所需移除的完滿要件個數。對 $0 \leq i < r$ ，在 G_i 中， v 的分割指標 $\sigma_i(v)$ 定義為

$$\sigma_i(v) = \sum_{\{U \subseteq V : v \in U\}} f_i(U)。$$

引理 2. 集合 $S(G_i)$ 和 $S(G_{i+1})$ 滿足 $S(G_{i+1}) \subseteq S(G_i)$ ， $0 \leq i < r$ 。另外，對任何 $S \in S(G_{i+1})$ ，我們會有

$$f_{i+1}(S) = \begin{cases} f_i(S) - 1, & \text{若 } G[M_{i+1}] \in F_i(S); \\ f_i(S), & \text{其他情況，} \end{cases}$$

其中 $G[X]$ 為 X 在 G 上構成之引導子圖。

證明. 根據定義， M_{i+1} 是一個在 G_i 中相鄰 simple 點所構成的集合。因為 simple 點的鄰居構成團，會得到 $M_{i+1} \cap S = \emptyset$ 。若 $G[M_{i+1}] \in F_i(S)$ ，很明顯的，會有 $f_{i+1}(S) = f_i(S) - 1$ 。反之，若 $M_{i+1} \cap N(S) = \emptyset$ ，則 $f_{i+1}(S) = f_i(S)$ 。若 $M_{i+1} \cap N(S) \neq \emptyset$ ，令 C 為 S 的完滿要件中包含 M_{i+1} 者。若 $C - M_{i+1}$ 中有一點頂點 v 滿足 $N_i(v) = S$ ，則 $C - M_{i+1}$ 仍為 S 在 G_{i+1} 中之完滿要件。否則， M_{i+1} 中會有一點 v 與 S 中所有點相鄰。又 v 為 simple，可推得 $C - M_{i+1}$ 中必有一點 u 與 S 中所有點相鄰。因此， S 的完滿要件保持不變，得證。□

引理 3. 任何 $v \in V(G_i) \cap V(G_{i+1})$ ，則 $\sigma_i(v) - 1 \leq \sigma_{i+1}(v) \leq \sigma_i(v)$ 。

證明. 依據引理 2，不等式 $\sigma_{i+1}(v) \leq \sigma_i(v)$ 已經確保是正確。欲證明 $\sigma_i(v) - 1 \leq \sigma_{i+1}(v)$ ，僅需證明 G_i 中恰有一最小分割 S 滿足 $G[M_{i+1}] \in F_i(S)$ 。假設 $\exists S_1, S_2 \in S(G_i)$ 使得 $G[M_{i+1}] \in F_i(S_1) \cap F_i(S_2)$ 。根據定義，會有一點 $v \in S_1 \setminus S_2$ 與 M_{i+1} 中的一點相鄰。也就是說， S_2 的某完滿要件會同時包含 M_{i+1} 與 v ，矛盾。□

依據定義，從 G_i 移除一個 moplex 必使得某最小分割 S 之完滿要件個數減少，即對於 S 中之點 v ， $\sigma_{i+1}(v) < \sigma_i(v)$ 。連同引理 3，我們會有 $\sigma_{i+1}(v) = \sigma_i(v) - 1$ 。因此，當 $\sigma_i(v)$ 給定的前提下，我們可以方程式(1)計算 $\sigma_{i+1}(v)$ 的值。

$$\sigma_{i+1}(v) = \begin{cases} \sigma_i(v), & \text{若 } v \notin N_i(M_{i+1}); \\ \sigma_i(v) - 1, & \text{其他情況。} \end{cases} \quad (1)$$

基於以上的觀察，給定一個強弦圖 G 和一個 G 的 seo，我們就可以透過 SMO 演算法，在 G 上計算一個 smo。

Algorithm 1 SMO($v_1, v_2, \dots, v_n$)

```

1:  $j \leftarrow 1$ 
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$ 
3:   do  $\Sigma[i] \leftarrow \sigma_0(v_i)$ 
4:    $A[i] \leftarrow \text{TRUE}$ 
5: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$ 
6:   do if  $A[i] = \text{TRUE}$ 
7:     then  $M_j \leftarrow \emptyset$ 
8:     for  $v_k \in N[v_i]$ 
9:       do if  $\Sigma[k] = 0$  and  $A[k] = \text{TRUE}$ 
10:        then  $M_j \leftarrow M_j \cup \{v_k\}$ 
11:         $A[k] \leftarrow \text{FALSE}$ 
12:        else  $\Sigma[k] \leftarrow \Sigma[k] - 1$ 
13:    $j \leftarrow j + 1$ 
14: return  $M_1, \dots, M_{j-1}$ 

```

SMO 演算法最一開始 (1 – 4 行) 計算原圖上所有點在 G 中的分割指標，由性質 2 可知這些步驟可在 $O(m + n)$ 時間內完成；第 6 – 11 行依序拔除 simple moplex 及更新分割指標，亦可在 $O(m + n)$ 時間內完成。我們以下列定理總結此節。

定理 2. 在一個強弦圖上計算一個 *simple moplex* 順序的時間複雜度為 $O(m + n)$ 。

4 結論

在本文中我們延伸了 Berry 所提出的 moplex 順序，並在強弦圖上探討其性質。未來預計在其他的圖形類別中探討類似的順序，並設計對應之有效率演算法。

參考文獻

- [1] A. Berry, J. P. Bordat, Separability generalizes Dirac's theorem, *Discrete Applied Mathematics*, 84 (1998) 43–53.
- [2] A. Berry, J. P. Bordat, Moplex elimination orderings, *Electronic Notes in Discrete Mathematics*, 8 (2001) 6–9.
- [3] A. Berry, R. Pogorelcnik, A simple algorithm to generate the minimal separators and the maximal cliques of a chordal graph, *Information Processing Letters*, 111 (2011) 508–511.

- [4] G. J. Chang and G. L. Nemhauser, The k -domination and k -stability problems on sun-free chordal graphs, *SIAM Journal on Algebraic Discrete Methods*, 5 (1984) 332–345.
- [5] G. A. Dirac, On rigid circuit graphs, *Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg*, 25 (1961) 71–76.
- [6] M. Farber, Characterization of strongly chordal graphs, *Discrete Mathematics*, 43 (1983) 173–189.
- [7] A. J. Hoffman, A. W. J. Kolen, and M. Sakarovitch, Totally-balanced and greedy matrices, *SIAM Journal on Algebraic and Discrete Methods*, 6 (1985) 721–730.
- [8] A. Lubiw, Doubly lexical orderings of matrices, *SIAM journal on Computing*, 16 (1987) 854–879.
- [9] R. Paige and R. E. Tarjan, Three partition refinement algorithms, *SIAM Journal on Computing*, 16 (1987) 973–989.
- [10] J. Sawada, J. P. Spinrad, From a simple elimination ordering to a strong elimination ordering in linear time, *Information Processing Letters*, 86 (2003) 299–302.
- [11] J. P. Spinrad, Doubly lexical ordering of dense 0–1 matrices, *Information Processing Letters*, 45 (1993) 229–235.
- [12] R. Uehara, Linear time algorithms on chordal bipartite and strongly chordal graphs, *International Colloquium on Automata, Languages and Programming. 2002*, 993–1004.